Դիպլոմային աշխատանք

Գրաֆների կապակցվածության և ցանցի հուսալիության վերլուծության մեթոդների ուսումնասիրություն

Կատարող՝ Ս. Համբարձումյան
Ղեկավար՝ Ն. Քադալյան

Բովանդակություն

Ներածություն **4**

1 Տեսական հիմքեր **6**
1.1 Գրաֆների հիմնական հասկացություններ 6
1.2 Կապակցվածություն, կտրող կետեր, կամուրջներ 7
1.3 k-կապակցվածություն և Մենգերի թեորեմը 7
1.4 Ցանցի հուսալիության մոդելներ 8

2 Մեթոդներ **10**
2.1 Կապակցվածության ալգորիթմներ 10
2.1.1 Լայնությամբ և խորությամբ որոնում 10
2.1.2 Կամուրջների և կտրող կետերի որոնում (Տարյանի ալգորիթմ) 11
2.2 Մինիմալ կտրվածք և Մենգերի թեորեմի կիրառում 12
2.3 Հուսալիության հաշվարկի ճշգրիտ մեթոդներ 13
2.3.1 Լրիվ թվարկում 13
2.3.2 Գործոնավորում (deletion--contraction) 13
2.3.3 Կտրվածքների վրա հիմնված գնահատականներ 14
2.4 Monte Carlo սիմուլյացիա 14
2.5 Մեթոդների համեմատական ամփոփում 15

3 Գործնական մաս **17**
3.1 Իրականացում 17
3.2 Փորձեր 18
3.2.1 Կառուցվածքային պարամետրներ 18
3.2.2 Հուսալիության կախումը p-ից 18
3.2.3 Կապերի ավելացման ազդեցությունը 19
3.2.4 Կտրվածքային գնահատականներ 20
3.2.5 Ճշգրիտ մեթոդներ և Monte Carlo. արագություն և ճշտություն 20
3.2.6 Monte Carlo-ի սխալի կախումը փորձերի թվից 21

3.3 Ամփոփում 22

Եզրակացություն **24**

Ներածություն

Ժամանակակից հաղորդակցական, համակարգչային, էներգետիկ և տրանսպորտային ցանցերը հնարավոր է մոդելավորել գրաֆներով, որտեղ գագաթները ցանցի հանգույցներն են, իսկ կողերը՝ նրանց միջև կապերը: Ցանցի հիմնական պահանջներից մեկը կապակցվածությունն է. հանգույցների միջև պետք է պահպանվի կապ նույնիսկ առանձին տարրերի խափանման դեպքում:

Թեմայի արդիականությունը. Ցանցերի աճող բարդության և կարևորության պատճառով անհրաժեշտ է ունենալ մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս քանակապես գնահատել ցանցի կայունությունը խափանումների նկատմամբ: Գրաֆների տեսությունը տալիս է կառուցվածքային չափանիշներ (կտրող կետեր, կամուրջներ, k-կապակցվածություն), իսկ հուսալիության տեսությունը՝ հավանականային գնահատականներ: Այդ երկու մոտեցումների համատեղ ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ոչ միայն գտնել ցանցի խոցելի տեղերը, այլև համեմատել տարբեր կառուցվածքները:

Աշխատանքի նպատակը գրաֆների կապակցվածության և ցանցի հուսալիության վերլուծության հիմնական մեթոդների ուսումնասիրությունն է, դրանց համեմատությունը և կիրառումը կոնկրետ ցանցերի վրա:

Խնդիրները.

1. ներկայացնել գրաֆների կապակցվածության հիմնական հասկացությունները և թեորեմները.
2. դիտարկել կապակցվածության որոշման և չափման ալգորիթմները.
3. ներկայացնել ցանցի հուսալիության մոդելները և հաշվարկի մեթոդները (ճշգրիտ հաշվարկ, Monte Carlo սիմուլյացիա).
4. համեմատել մեթոդները ըստ ճշգրտության և հաշվողական բարդության.
5. իրականացնել ծրագրային մոդել և փորձարկել այն օրինակելի ցանցերի վրա:

Աշխատանքի կառուցվածքը. Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից և գրականության ցանկից: Առաջին գլխում ներկայացվում են տեսական հիմքերը, երկրորդում՝ մեթոդները, երրորդում՝ գործնական մասը:

Գլուխ 1

Տեսական հիմքեր

1.1 Գրաֆների հիմնական հասկացություններ

Սահմանում 1. *Պարզ չուղղորդված գրաֆ $G = (V, E)$ անվանում են զույգ, որտեղ V-ն վերջավոր բազմություն է (գագաթներ), իսկ E-ն V-ի երկտարր ենթաբազմությունների բազմություն է (կողեր): Նշանակենք $n = |V|$, $m = |E|$:*

Գագաթի v *աստիճան* $\deg(v)$ կոչվում է նրան կից կողերի թիվը: Գրաֆի նվազագույն աստիճանը նշանակենք $\delta(G)$:

Սահմանում 2. *Ուղի է կոչվում գագաթների $v_0, v_1, \ldots, v_k$ հաջորդականությունը, որտեղ ամեն $\{v_{i-1}, v_i\}$ կող է և գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են: Ցիկլ է կոչվում փակ ուղին (երբ $k \geq 3$ և $v_k = v_0$, մնացած գագաթները տարբեր են):*

Սահմանում 3. *Գրաֆը* կապակցված *է, եթե նրա ցանկացած երկու գագաթների միջև գոյություն ունի ուղի: Գրաֆի* կապակցվածության բաղադրիչը *նրա մաքսիմալ կապակցված ենթագրաֆն է:*

Գրաֆը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ունի ուղիղ մեկ կապակցվածության բաղադրիչ: Բաղադրիչները կարելի է գտնել BFS կամ DFS ալգորիթմով $O(n + m)$ ժամանակում (տե՛ս Գլուխ 2):

Օրինակ 1. *Ցիկլը C_n կապակցված է: Եթե նրանից հեռացնենք ցանկացած մեկ կող, կստացվի ուղի, որը դեռ կապակցված է: Եթե հեռացնենք ցանկացած երկու կող, գրաֆը կտրոհվի ուղիղ երկու կապակցվածության բաղադրիչի:*

1.2 Կապակցվածություն, կտրող կետեր, կամուրջներ

Սահմանում 4. *Կապակցված գրաֆի v գագաթը կոչվում է* կտրող կետ, *եթե $G - v$ գրաֆը (գագաթը և նրան կից կողերը հեռացնելուց հետո) կապակցված չէ: Կապակցված գրաֆի e կողը կոչվում է* կամուրջ, *եթե $G - e$ գրաֆը կապակցված չէ:*

Ցանցային տերմիններով կտրող կետը *միակ խոցելի հանգույցն* է, իսկ կամուրջը՝ *միակ խոցելի կապը*, որի խափանումը բաժանում է ցանցը մասերի:

Թեորեմ 1. *Կապակցված G գրաֆի $e = \{u, v\}$ կողը կամուրջ է այն և միայն այն դեպքում, երբ e-ն չի պատկանում ոչ մի ցիկլի:*

Ապացույց. Ենթադրենք e-ն պատկանում է ինչ-որ ցիկլի C: Այդ դեպքում $G - e$ գրաֆում u-ից v ուղի կա՝ ցիկլի մնացած մասը: Ցանկացած ուղի, որն անցնում էր e-ով, կարելի է շրջանցել այդ ուղիով, ուստի $G - e$-ն կապակցված է, և e-ն կամուրջ չէ:

Հակառակը, ենթադրենք e-ն ոչ մի ցիկլում չի գտնվում, բայց $G - e$ կապակցված է: Այդ դեպքում $G - e$-ում կա u-ից v ուղի P, և P-ն e-ի հետ կազմում է ցիկլ, որը պարունակում է e: Սա հակասում է ենթադրությանը, ուստի $G - e$ կապակցված չէ, այսինքն՝ e-ն կամուրջ է: □

1.3 k-կապակցվածություն և Մենգերի թեորեմը

Սահմանում 5. *G գրաֆի* գագաթային կապակցվածություն $\kappa(G)$ *կոչվում է գագաթների նվազագույն թիվը, որոնց հեռացումը գրաֆը դարձնում է ոչ կապակցված կամ մեկ գագաթանի (լրիվ գրաֆի համար $\kappa(K_n) = n - 1$):* Կողային կապակցվածություն $\lambda(G)$ *կոչվում է կողերի նվազագույն թիվը, որոնց հեռացումը գրաֆը դարձնում է ոչ կապակցված: Գրաֆը k-կապակցված է (կողային k-կապակցված), եթե $\kappa(G) \geq k$ (համապատասխանաբար $\lambda(G) \geq k$):*

Թեորեմ 2 (Ուիթնի անհավասարություն)**.** *Ցանկացած գրաֆի համար $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$:*

Թեորեմի ապացույցը տե՛ս [1]: Դրա գործնական իմաստը. ցանցի կապի հուսալիությունը վերևից սահմանափակված է ամենափոքր աստիճան ունեցող հանգույցով:

Մենգերի թեորեմը կապում է կապակցվածությունը *չհատվող ուղիների* թվի հետ: Սա կապակցվածության չափման ալգորիթմների հիմքն է (Գլուխ 2):

Թեորեմ 3 (Մենգեր, 1927)**.** *Դիցուք s, t երկու ոչ հարևան գագաթներ են: s-ը և t-ն իրարից բաժանող գագաթների նվազագույն թիվը հավասար է s-ից t գագաթային չհատվող (ներքին գագաթներով անհատ) ուղիների առավելագույն թվին: Կողային տարբերակում՝ s և t գագաթները բաժանող կողերի նվազագույն թիվը հավասար է s-ից t կողային չհատվող ուղիների առավելագույն թվին:*

Հետևանք. գրաֆը k-կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած երկու գագաթի միջև կան առնվազն k գագաթային չհատվող ուղիներ (Ուիթնի թեորեմ, տե՛ս [1]):

Օրինակ 2. *Ցիկլ C_n ($n \geq 3$)-ում ցանկացած երկու գագաթի միջև կան ուղիղ 2 գագաթային չհատվող ուղիներ (երկու ուղղություններով), ուստի $\kappa(C_n) = \lambda(C_n) = 2$: Ծառի համար $\kappa = \lambda = 1$, քանի որ ցանկացած կող կամուրջ է:*

1.4 Ցանցի հուսալիության մոդելներ

Մինչ այժմ դիտարկվում էր ցանցի *ստատիկ* կառուցվածքը: Հուսալիության վերլուծության մեջ ենթադրվում է, որ ցանցի տարրերը կարող են պատահականորեն խափանվել:

Սահմանում 6. *Հավանականային գրաֆ է կոչվում $G = (V, E)$ գրաֆը, որի ամեն $e \in E$ կող աշխատում է p_e հավանականությամբ և խափանվում $1 - p_e$ հավանականությամբ, անկախ մյուս կողերից: Հաճախ ընդունում են $p_e = p$ բոլոր կողերի համար: Գագաթները համարվում են բացարձակ հուսալի:*

Ցանցի վիճակը որոշվում է աշխատող կողերի $S \subseteq E$ բազմությամբ, որի հավանականությունն է

$$\Pr(S) = \prod_{e \in S} p_e \prod_{e \notin S} (1 - p_e).$$

Սահմանում 7. Բոլոր գագաթների հուսալիություն *(all-terminal reliability)* $R_{\text{all}}(G)$ *կոչվում է այն հավանականությունը, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆը (բոլոր V գագաթներով) կապակցված է.*

$$R_{\text{all}}(G) = \sum_{S \subseteq E:\ (V,S) \text{ կապակցված}} \Pr(S).$$

Երկու գագաթների հուսալիություն *(two-terminal reliability)* $R_{s,t}(G)$ *կոչվում է այն հավանականությունը, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆում* s*-ից* t *ուղի գոյություն ունի:*

Օրինակ 3. *Դիցուք բոլոր կողերն ունեն նույն* p *հավանականությունը:*

- *Ծառ* n *գագաթով (*$n-1$ *կող). բոլոր կողերը պետք է աշխատեն, ուստի* $R_{\text{all}} = p^{n-1}$*:*
- *Ցիկլ* C_n*. ցանցը կապակցված է, երբ աշխատում են բոլոր* n *կողերը կամ ուղիղ* $n-1$*-ը, ուստի*

$$R_{\text{all}}(C_n) = p^n + n\,p^{n-1}(1-p).$$

  Օրինակ, $n = 3$*,* $p = 0{,}9$ *դեպքում* $R = 0{,}729 + 3 \cdot 0{,}81 \cdot 0{,}1 = 0{,}972$*:*

- *Երկու գագաթների միջև հաջորդական կապ (*p_1, p_2 *հավանականությամբ երկու կող).* $R_{s,t} = p_1 p_2$*: Զուգահեռ կապ.* $R_{s,t} = 1 - (1-p_1)(1-p_2)$*:*

Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ պարզ կառուցվածքների համար հուսալիությունը հաշվվում է փակ բանաձևով: Ընդհանուր դեպքում, սակայն, խնդիրը դժվար է. ճշգրիտ հաշվարկի բարդությունը աճում է էքսպոնենցիալ (2^m վիճակ), և հայտնի է, որ R_{all} և $R_{s,t}$ հաշվարկը #P-դժվար է [3]: Դա է պատճառը, որ գործնականում օգտագործում են մոտավոր մեթոդներ, մասնավորապես Monte Carlo սիմուլյացիա (տե՛ս Գլուխ 2):

Գլուխ 2

Մեթոդներ

Այս գլխում ներկայացվում են գրաֆի կապակցվածության որոշման և չափման ալգորիթմները, ինչպես նաև ցանցի հուսալիության հաշվարկի մեթոդները: Բոլոր ալգորիթմները իրականացված են գործնական մասում (Գլուխ 3):

2.1 Կապակցվածության ալգորիթմներ

2.1.1 Լայնությամբ և խորությամբ որոնում

Կապակցվածության բաղադրիչները գտնելու հիմնական գործիքներն են *լայնությամբ որոնումը* (BFS) և *խորությամբ որոնումը* (DFS): Երկուսն էլ սկսում են մեկնարկային s գագաթից և այցելում են նրանից հասանելի բոլոր գագաթները: BFS-ը օգտագործում է հերթ (գագաթները մշակվում են հայտնաբերման կարգով), DFS-ը՝ կույտ (stack):

Ալգորիթմ BFS-Բաղադրիչներ(G)
1. բոլոր գագաթները նշել «չայցելված»
2. ամեն չայցելված s գագաթի համար.
    3. նոր բաղադրիչ $K = \{s\}$, հերթ $Q = [s]$, նշել s-ը
    4. քանի դեռ Q-ն դատարկ չէ. հանել v-ն, ամեն չայցելված հարևան w-ի համար՝ նշել, ավելացնել K-ին և Q-ին
    5. K-ն ավելացնել պատասխանին

Թեորեմ 4. *BFS-ը և DFS-ը գտնում են G գրաֆի կապակցվածության բաղադրիչները $O(n + m)$ ժամանակում (հարևանության ցուցակներով ներկայացման դեպքում):*

Ապացույց. Ճշտություն. s-ից սկսած ալգորիթմը այցելում է ուղիղ s-ից հասանելի գագաթները. եթե w-ն հասանելի է s-ից $s = v_0, v_1, \ldots, v_k = w$

ուղիով, ապա ինդուկցիայով ամեն v_i կայցելվի, քանի որ v_{i-1}-ը մշակվելիս նրա բոլոր չայցելված հարևանները ավելացվում են: Հակառակը, այցելված ամեն գագաթ հասանելի է s-ից (այն ավելացվել է արդեն այցելված գագաթի հարևանի դերում): Հետևաբար s-ից այցելված բազմությունը ճիշտ s-ի բաղադրիչն է:

Բարդություն. Ամեն գագաթ ավելացվում է հերթ/կույտ ճիշտ մեկ անգամ, և նրա հարևանության ցուցակը անցնում ենք մեկ անգամ: Գումարային աշխատանքը $\sum_v (1 + \deg v) = n + 2m = O(n+m)$: □

Արդյունքում G-ն կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ալգորիթմը գտնում է մեկ բաղադրիչ: Այս ստուգումը անընդհատ կիրառվում է հուսալիության հաշվարկում (տե՛ս բաժին 2.3 և 2.4), քանի որ ամեն պատահական վիճակի համար պետք է պարզել՝ ցանցը կապակցված է, թե ոչ:

2.1.2 Կամուրջների և կտրող կետերի որոնում (Տարյանի ալգորիթմ)

Կամուրջները և կտրող կետերը (տե՛ս բաժին 1.2) կարելի է գտնել մեկ DFS-ով $O(n+m)$ ժամանակում [4]: Յուրաքանչյուր v գագաթի համար DFS-ի ընթացքում հաշվվում են երկու թիվ.

- $\mathrm{disc}(v)$՝ v-ի հայտնաբերման համարը,
- $\mathrm{low}(v)$՝ ամենափոքր disc-ը, որին կարելի է հասնել v-ի DFS-ենթածառից՝ օգտագործելով ամենաշատը մեկ հետադարձ կող (back edge).

Թեորեմ 5. *Դիցուք v-ն DFS-ածառում u-ի զավակ է: Այդ դեպքում*

1. *$\{u, v\}$ կողը կամուրջ է $\iff \mathrm{low}(v) > \mathrm{disc}(u)$.*
2. *Եթե u-ն ածառի արմատը չէ, ապա u-ն կտրող կետ է $\iff$ գոյություն ունի զավակ v՝ $\mathrm{low}(v) \geq \mathrm{disc}(u)$. Արմատը կտրող կետ է $\iff$ այն ունի առնվազն 2 զավակ:*

Ապացույցի գաղափար. $\mathrm{low}(v) > \mathrm{disc}(u)$ նշանակում է, որ v-ի ենթածառից ոչ մի կող չի հասնում u-ին կամ նրա նախորդներին, այսինքն՝ v-ի ենթածառը մնացած գրաֆին կապված է միայն $\{u, v\}$ կողով, ուստի այդ կողը ցիկլում չէ և, ըստ Թեորեմ 1-ի, կամուրջ է: Հակառակը, եթե $\mathrm{low}(v) \leq \mathrm{disc}(u)$, ապա կա հետադարձ կող, որը $\{u, v\}$-ի հետ կազմում է ցիկլ: Կտրող կետի դեպքը նույնն է, բայց թույլ անհավասարությամբ՝ քանի որ $\mathrm{low}(v) =$

$\mathrm{disc}(u)$ դեպքում ենթածառը կապվում է հենց u-ին, և u-ն հեռացնելիս այն անջատվում է: Արմատի համար յուրաքանչյուր զավակի ենթածառ իրար հետ կապված չէ, եթե զավակները մեկից ավելի են: □

2.2 Մինիմալ կտրվածք և Մենգերի թեորեմի կիրառում

Մենգերի թեորեմը (Թեորեմ 3) կապակցվածության հաշվարկը հանգեցնում է *առավելագույն հոսքի* խնդրին:

Թեորեմ 6 (Առավելագույն հոսք -- մինիմալ կտրվածք, Ֆորդ--Ֆալքերսոն)**.** *Ուղղորդված գրաֆում s-ից t առավելագույն հոսքի մեծությունը հավասար է s-ը և t-ն բաժանող կտրվածքների նվազագույն թողունակությանը:*

Կողային կապակցվածություն. Չուղղորդված գրաֆի ամեն կողը փոխարինում ենք երկու հակադիր ուղղությամբ կողերով՝ թողունակություն 1: Այդ դեպքում s-ից t առավելագույն հոսքը հավասար է կողային չհատվող ուղիների առավելագույն թվին, հետևաբար (Մենգեր) նաև s-ը և t-ն բաժանող կողերի նվազագույն թվին: Քանի որ ցանկացած կտրվածք բաժանում է ֆիքսված s գագաթը ինչ-որ $t \neq s$-ից,

$$\lambda(G) = \min_{t \neq s} \mathrm{maxflow}(s, t),$$

ինչը պահանջում է $n - 1$ հոսքի հաշվարկ:

Գագաթային կապակցվածություն. Ամեն v գագաթ փոխարինվում է $v_{in} \to v_{out}$ կողով՝ թողունակություն 1 (ինչպես նաև s-ի և t-ի համար անսահման): Ամեն $\{v, w\}$ կող դառնում է $v_{out} \to w_{in}$ և $w_{out} \to v_{in}$՝ անսահման թողունակությամբ: Այդ ցանցի առավելագույն հոսքը հավասար է ներքին գագաթներով չհատվող ուղիների առավելագույն թվին: $\kappa(G)$-ն հավասար է նվազագույնին ըստ բոլոր ոչ հարևան (s, t) զույգերի (լրիվ գրաֆի համար $\kappa = n - 1$):

Հոսքի հաշվարկ (Էդմոնդս--Կարպ). Ալգորիթմը բազմիցս գտնում է s-ից t ամենակարճ (կողերի թվով) ավելացնող ուղի BFS-ով և նրա երկայնքով հոսք է ավելացնում [5]: Բարդությունը $O(VE^2)$ է, իսկ միավոր թողունակությամբ գրաֆներում հոսքի արժեքը ոչ ավելի, քան $\min(\deg s, \deg t)$ է, ուստի գործնականում ալգորիթմը արագ է աշխատում:

2.3 Հուսալիության հաշվարկի ճշգրիտ մեթոդներ

Հիշենք Գլուխ 1-ի մոդելը. ամեն կող աշխատում է p հավանականությամբ, անկախ մյուսներից, իսկ $R(G) = R_{\text{all}}(G)$-ը այն հավանականությունն է, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆը կապակցված է:

2.3.1 Լրիվ թվարկում

Ամենապարզ մեթոդը՝ անցնել բոլոր 2^m վիճակներով, ամեն մեկի համար BFS/DSU-ով ստուգել կապակցվածությունը և գումարել կապակցված վիճակների հավանականությունները (բանաձևը Գլուխ 1-ում): Ժամանակը $O(2^m \cdot m)$, ուստի մեթոդը կիրառելի է միայն $m \lesssim 20$ կողով գրաֆների համար: Այն օգտագործվում է որպես հիմք՝ մյուս մեթոդների ճշտությունը ստուգելու համար:

2.3.2 Գործոնավորում (deletion--contraction)

Թեորեմ 7 (Գործոնավորման թեորեմ)**.** *Ցանկացած $e \in E$ կողի համար*

$$R(G) = p \cdot R(G/e) + (1-p) \cdot R(G-e),$$

որտեղ $G - e$-ն e-ի հեռացումն է, իսկ G/e-ն՝ e-ի սեղմումը (նրա ծայրակետերի միավորումը և ստացված օղակների հեռացումը): Բազային դեպքեր՝ եթե գրաֆը մեկ գագաթ ունի, $R = 1$. եթե նույնիսկ բոլոր մնացած կողերով գրաֆը կապակցված չէ, $R = 0$:

Ապացույց. Լրիվ հավանականության բանաձևով՝ պայմանավորվելով e-ի վիճակի վրա: Եթե e-ն աշխատում է (հավ. p), ապա G-ի ենթագրաֆը կապակցված է $\iff$ մնացած աշխատող կողերով ենթագրաֆը G/e-ում կապակցված է (քանի որ աշխատող e-ն արդեն միավորում է իր ծայրակետերը): Եթե e-ն խափանվել է (հավ. $1-p$), ապա խնդիրը ճիշտ $G-e$-ի հուսալիությունն է: Կողերի անկախության պատճառով մնացած կողերի վիճակների բաշխումը երկու դեպքում էլ նույնն է: □

Ռեկուրսիան կանգ է առնում վաղ՝ երբ գրաֆը դառնում է ոչ կապակցված (արդեն հնարավոր չէ $R > 0$) կամ մեկ գագաթանի: Այս էտման շնորհիվ գործոնավորումը գործնականում շատ ավելի արագ է լրիվ թվարկումից (տե՛ս Գլուխ 3), թեև վատագույն դեպքում դարձյալ էքսպոնենցիալ է: Իրոք, ընդհանուր դեպքում խնդիրը #P-դժվար է [6],

ուստի բազմանդամային ճշգրիտ ալգորիթմ ակնկալել չարժե (եթե P $\neq$ NP):

2.3.3 Կտրվածքների վրա հիմնված գնահատականներ

Ցանցը կապակցված չէ այն և միայն այն դեպքում, երբ գոյություն ունի գագաթների $S \subset V$, $\emptyset \neq S \neq V$ բաժանում, որի բոլոր $\delta(S)$ կտրվածքի կողերը խափանվել են: Սրանից երկու պարզ գնահատական է ստացվում.

Թեորեմ 8.

$$1 - \sum_{\{S, V\setminus S\}} (1-p)^{|\delta(S)|} \;\leq\; R(G) \;\leq\; 1 - (1-p)^{\lambda(G)},$$

որտեղ գումարումը կատարվում է V-ի բոլոր չկարգավորված բաժանումներով:

Ապացույց. Վերին գնահատական. Ցանցը խափանվում է առնվազն այն դեպքում, երբ խափանվում են ինչ-որ *մինիմալ* կտրվածքի բոլոր λ կողերը՝ հավանականությամբ $(1-p)^{\lambda}$: Հետևաբար $1 - R \geq (1-p)^{\lambda}$: *Ստորին գնահատական.* $1 - R = \Pr(\exists S : \text{բոլոր } \delta(S) \text{ կողերը խափանված են})$, և միավորման հավանականությունը չի գերազանցում հավանականությունների գումարին (Բուլի անհավասարություն): □

Երբ p-ն մոտ է 1-ին, ստորին գնահատականը շատ ճշգրիտ է (տե՛ս Գլուխ 3), որովհետև գումարում գերիշխում են փոքր կտրվածքները: Սակայն գումարը ունի $2^{n-1}-1$ անդամ, ուստի այն նույնպես հաշվողական առումով ծանր է մեծ n-երի դեպքում: Բացի այդ, վերին գնահատականից երևում է կապակցվածության դերը. նույն p-ի դեպքում մեծ λ-ով գրաֆները կարող են ունենալ ավելի մեծ հուսալիություն:

2.4 Monte Carlo սիմուլյացիա

Երբ ճշգրիտ հաշվարկը անհնար է, $R(G)$-ը գնահատվում է սիմուլյացիայով [7]: Մեկ փորձը՝ յուրաքանչյուր կող անկախ կերպով «աշխատող» է հայտարարվում p հավանականությամբ, ստուգվում է կապակցվածությունը (BFS կամ DSU): Դիցուք $X_i \in \{0,1\}$-ը i-րդ փորձի

արդյունքն է ($X_i = 1$, եթե կապակցված է)։ Այդ դեպքում $\Pr(X_i = 1) = R(G)$, և գնահատականը

$$\widehat{R}_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} X_i.$$

Թեորեմ 9. *$\widehat{R}_N$-ը անշեղ է, $\mathbb{E}\widehat{R}_N = R$, իսկ նրա դիսպերսիան $\operatorname{Var} \widehat{R}_N = R(1-R)/N$։ Կենտրոնական սահմանային թեորեմով մոտավորապես 95% վստահությամբ*

$$\left|\widehat{R}_N - R\right| \le 1{,}96 \sqrt{\frac{\widehat{R}_N(1-\widehat{R}_N)}{N}}.$$

Սա երկու գործնական հետևանք ունի.

- *Սխալը $\propto 1/\sqrt{N}$.* սխալը 10 անգամ փոքրացնելու համար պետք է 100 անգամ շատ փորձ։ Օրինակ, $R \approx 0{,}9$ և $\varepsilon = 0{,}001$ ճշտության համար պետք է $N \approx 1{,}96^2 \cdot 0{,}9 \cdot 0{,}1 / 10^{-6} \approx 3{,}5 \cdot 10^5$ փորձ։
- *Ժամանակը կախված չէ 2^m-ից.* մեկ փորձը $O(m)$ է (DSU), ուստի մեթոդը կիրառելի է մեծ գրաֆների համար, որտեղ ճշգրիտ մեթոդները անհնար են։

Թերությունը կապված է հազվադեպ իրադարձությունների հետ. երբ R-ը շատ մոտ է 1-ին, խափանումը (հավանականությամբ $1 - R$) հազվադեպ է, և նրա *հարաբերական* սխալը մեծ է, եթե N-ը բավարար չէ։ Այդ դեպքերի համար գոյություն ունեն դիսպերսիայի նվազեցման մեթոդներ (importance sampling և այլն), որոնք դուրս են այս աշխատանքի շրջանակներից։

2.5 Մեթոդների համեմատական ամփոփում

Մեթոդ	**Ժամանակ**	**Արդյունք**	**Կիրառելիություն**
BFS / DFS	$O(n+m)$	կապակցված է թե ոչ, բաղադրիչներ	ցանկացած չափի գրաֆ
Տարյանի ալգորիթմ	$O(n+m)$	կամուրջներ, կտրող կետեր	ցանկացած չափի գրաֆ
Մաքս. հոսք (Էդմոնդս--Կարպ)	$O(VE^2)$	λ, κ	միջին չափի գրաֆներ
Լրիվ թվարկում	$O(2^m m)$	ճշգրիտ R	$m \lesssim 20$
Գործոնավորում	$\leq O(2^m)$, էտումով ավելի արագ	ճշգրիտ R	$m \lesssim 25$
Կտրվածքային գնահատականներ	$O(2^n)$	R-ի ստորին/վերին սահման	փոքր n
Monte Carlo	$O(Nm)$	R-ի գնահատական $\pm 1/\sqrt{N}$	մեծ գրաֆներ

Աղյուսակ 2.1: Մեթոդների համեմատություն (տեսական)

Գլուխ 3

Գործնական մաս

3.1 Իրականացում

Բոլոր ալգորիթմները իրականացված են Python 3 լեզվով (ռեպոզիտորիայի `src/` պանակ)։ `NetworkX` գրադարանը օգտագործվում է միայն գրաֆներ կառուցելու և *արդյունքները ստուգելու* համար, իսկ հենց ալգորիթմները գրված են ձեռքով.

- `connectivity.py`՝ BFS/DFS բաղադրիչներ, Տարյանի ալգորիթմ (կամուրջներ և կտրող կետեր), Էդմոնդս--Կարպի առավելագույն հոսք, կողային կապակցվածություն λ և գագաթային կապակցվածություն κ (գագաթների տրոհման եղանակով).
- `reliability.py`՝ լրիվ թվարկում, գործոնավորում, Monte Carlo սիմուլյացիա (DSU կառուցվածքով).
- `experiments.py`՝ այս գլխի բոլոր փորձերը, արդյունքները գրվում են `results/results.json` ֆայլում, աղյուսակները և գրաֆիկները գեներացվում են ավտոմատ։

Ճշտության ստուգում. `tests/test_all.py` ֆայլի 7 թեստերը համեմատում են իրականացումը `NetworkX`-ի հետ 23 գրաֆի վրա (ուղի, ցիկլ, լրիվ գրաֆ, Պետերսենի գրաֆ, ցանց, բարբելի գրաֆ (barbell), 15 պատահական գրաֆ և այլն)։ ստուգվում են բաղադրիչները, կամուրջները, կտրող կետերը, λ և κ արժեքները, Ուիթնիի անհավասարությունը $\kappa \le \lambda \le \delta$, հուսալիության փակ բանաձևերը ծառի և ցիկլի համար (Օրինակ 3), գործոնավորման և թվարկման համընկնումը (ճշտությամբ 10^{-12}) և Monte Carlo արդյունքի ընկնելը վստահության միջակայքում։ Բոլոր թեստերն անցնում են։

3.2 Փորձեր

Փորձերը կատարվել են 5 մոդելային գրաֆների վրա՝ ցիկլ C_8, անիվ W_7, 3×3 քառակուսի ցանց, լրիվ գրաֆ K_5 և Պետերսենի գրաֆ: Բոլոր կողերն ունեն նույն p աշխատունակության հավանականությունը, գագաթները բացարձակ հուսալի են (Գլուխ 1-ի մոդել):

3.2.1 Կառուցվածքային պարամետրներ

Գրաֆ	n	m	δ	κ	λ	կամուրջներ	կտրող կետեր
Ցիկլ C8	8	8	2	2	2	0	0
Անիվ W7	7	12	3	3	3	0	0
Ցանց 3x3	9	12	2	2	2	0	0
Լրիվ K5	5	10	4	4	4	0	0
Պետերսեն	10	15	3	3	3	0	0

Աղյուսակ 3.1: Գրաֆների կառուցվածքային պարամետրները, հաշված ալգորիթմներով Գլուխ 2-ից

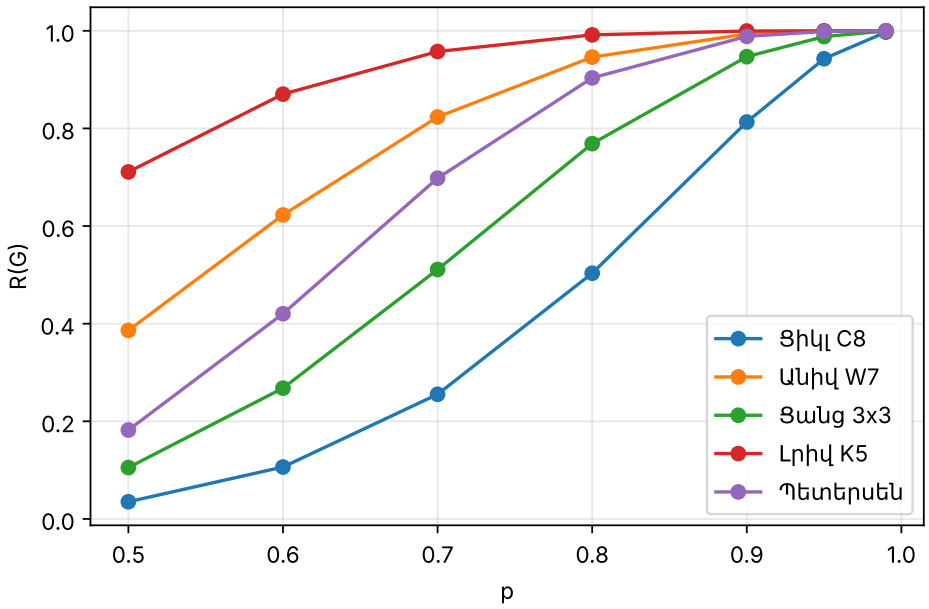
Բոլոր 5 գրաֆներում $\kappa = \lambda = \delta$, այսինքն՝ Ուիթնիի անհավասարությունը (Գլուխ 1) այստեղ դառնում է հավասարություն, կամուրջներ և կտրող կետեր չկան: Սա սպասելի է այս սիմետրիկ գրաֆների համար, բայց ընդհանուր դեպքում $\kappa < \lambda < \delta$ հնարավոր է (օրինակ՝ երկու լրիվ գրաֆ, միացված մեկ գագաթով): Թեստերի պատահական գրաֆների վրա անհավասարությունը նույնպես բավարարվում է:

3.2.2 Հուսալիության կախումը p-ից

Գրաֆ	$p = 0{,}50$	$p = 0{,}80$	$p = 0{,}90$	$p = 0{,}95$
Ցիկլ C8	0,0352	0,5033	0,8131	0,9428
Անիվ W7	0,3862	0,9461	0,9935	0,9992
Ցանց 3x3	0,1052	0,7688	0,9470	0,9882
Լրիվ K5	0,7109	0,9917	0,9995	1,0000
Պետերսեն	0,1821	0,9035	0,9886	0,9987

Աղյուսակ 3.2: Բոլոր գագաթների հուսալիությունը ընտրված p արժեքների համար (ճշգրիտ, գործոնավորմամբ)

Բոլոր p-երի համար գրաֆների դասավորությունը նույնն է. $K_5 > W_7 >$ Պետերսեն $> 3 \times 3 > C_8$: Մեծ λ-ով գրաֆները ավելի հուսալի են



Նկար 3.1: $R(G)$ կախվածությունը կողի աշխատունակության p հավանականությունից

(K_5-ի համար $\lambda = 4$, C_8-ի համար $\lambda = 2$), իսկ նույն $\lambda = 3$-ի դեպքում (W_7 և Պետերսեն) ավելի փոքր գրաֆը (W_7, 7 գագաթ) ավելի հուսալի է, որովհետև պետք է կապակցել ավելի քիչ գագաթներ: Տարբերությունը մեծ է. $p = 0{,}9$ դեպքում C_8-ը կապակցված է մնում ժամանակի 81%-ում, իսկ K_5-ը՝ 99,95%-ում:

3.2.3 Կապերի ավելացման ազդեցությունը

Վերցնենք C_8 ցիկլը և ավելացնենք 1, ապա 2 լրացուցիչ կող՝ $\{0, 4\}$ և $\{2, 6\}$:

Գրաֆ	R ($p = 0{,}7$)	R ($p = 0{,}9$)
C8	0,2553	0,8131
C8 + 1 լրաց. կող	0,3739	0,8896
C8 + 2 լրաց. կող	0,5221	0,9470

Աղյուսակ 3.3: Լրացուցիչ կողերի ազդեցությունը C_8 ցիկլի հուսալիության վրա

Երկու լրացուցիչ կողը $p = 0{,}7$ դեպքում հուսալիությունը գրեթե կրկնապատկում է ($0{,}26 \to 0{,}52$): Հետաքրքիր է, որ λ-ն այս ընթացքում *չի փոխվում* ($\lambda = 2$, քանի որ $1, 3, 5, 7$ գագաթները դեռ ունեն աստիճան 2), թեև հուսալիությունը զգալիորեն աճում է: Սա ցույց է տալիս, որ միայն կապակցվածության թիվը չի բնութագրում ցանցի հուսալիությունը.

կարևոր է նաև, թե քանի կտրվածք ունի ցանցը փոքր չափի (տե՛ս բաժին 2.3.3)։

3.2.4 Կտրվածքային գնահատականներ

Գրաֆ	ստորին	ճշգրիտ R	վերին
Ցիկլ C8	0,7130	0,8131	0,9900
Անիվ W7	0,9933	0,9935	0,9990
Ցանց 3x3	0,9411	0,9470	0,9900
Լրիվ K5	0,9995	0,9995	0,9999
Պետերսեն	0,9880	0,9886	0,9990

Աղյուսակ 3.4։ Թեորեմ 8-ի գնահատականները, $p = 0{,}9$

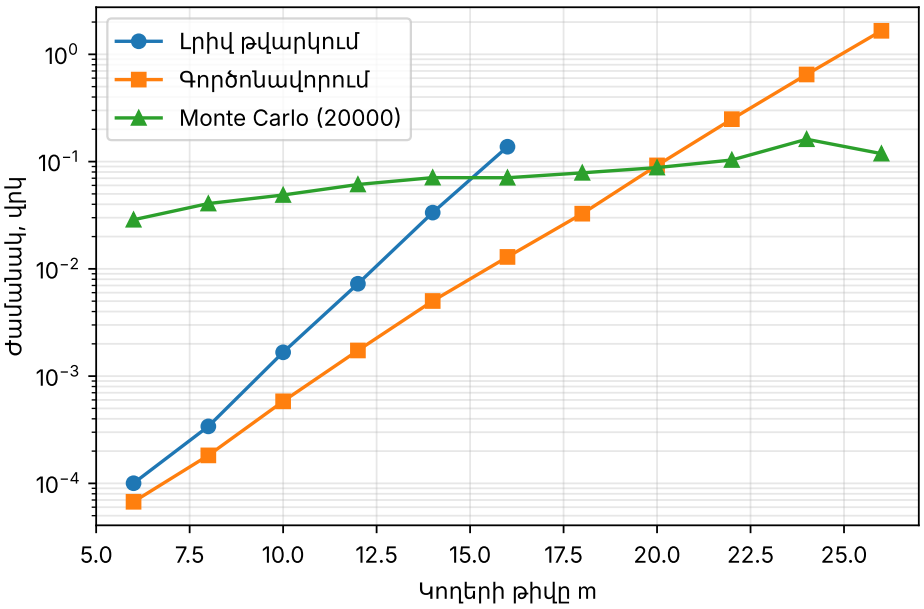
Բոլոր դեպքերում ստորին $\le$ ճշգրիտ $\le$ վերին, ինչպես պահանջում է թեորեմը։ Ստորին գնահատականը շատ մոտ է ճշգրիտ արժեքին այն գրաֆների համար, որտեղ փոքր կտրվածքները քիչ են (K_5, W_7, Պետերսեն). տարբերությունը $< 0{,}001$։ C_8-ի համար, որտեղ կան բազմաթիվ 2 կողանի կտրվածքներ, ստորին գնահատականը աղոտ է ($0{,}713$ ընդդեմ $0{,}813$)։ Վերին գնահատականը (որը օգտագործում է միայն λ-ն) կոպիտ է, հատկապես փոքր λ-ի դեպքում։

3.2.5 Ճշգրիտ մեթոդներ և Monte Carlo. արագություն և ճշտություն

Համեմատենք երեք մեթոդները W_k անիվ-գրաֆների վրա ($p = 0{,}9$, $m = 2(k-1)$ կող). Monte Carlo-ի համար օգտագործվել է $N = 20000$ փորձ։

Դիտարկումները.

- Լրիվ թվարկումը աճում է մոտավորապես 4 անգամ ամեն 2 նոր կողի համար (2^2) և $m = 16$ դեպքում արդեն տևում է $\approx 0{,}14$ վրկ։ Էքստրապոլյացիայով $m = 26$ դեպքում դա կլիներ ≈ 2 րոպե, իսկ $m = 40$ դեպքում՝ շուրջ մեկ ամիս, ուստի $m > 16$ համար թվարկումը չի չափվել։
- Գործոնավորումը նույն m-երի համար մոտ 10 անգամ արագ է թվարկումից ($m = 16$. $0{,}013$ ընդդեմ $0{,}138$ վրկ) շնորհիվ վաղ էտման, բայց նրա ժամանակն էլ է աճում էքսպոնենցիալ ($m = 26$. $\approx 1{,}7$ վրկ)։
- Monte Carlo-ի ժամանակը աճում է մոտավորապես գծային ($0{,}03 \to 0{,}12$ վրկ $m = 6 \to 26$ դեպքում, չափումները աղմկոտ են)։



Նկար 3.2: Մեթոդների աշխատանքի ժամանակը կողերի թվի կախվածությամբ (լոգարիթմական սանդղակ)

Գործոնավորման և Monte Carlo-ի ժամանակները հավասարվում են $m \approx 20$ դեպքում ($\approx 0{,}09$ վրկ երկուսի համար). $m = 22$ դեպքում գործոնավորումը $0{,}25$ ընդդեմ $0{,}10$ վրկ է, իսկ $m = 26$ դեպքում՝ ≈ 14 անգամ դանդաղ:

- Monte Carlo-ի 95% միջակայքը ($\approx \pm 0{,}001$--$0{,}0016$) պարունակել է ճշգրիտ արժեքը 11 դեպքից 9 -ում: Մնացած դեպքերում շեղումը մի փոքր գերազանցել է միջակայքը (մինչև $1{,}2$ անգամ). նկատենք, որ բոլոր չափումների համար օգտագործվել է նույն սերմը (`seed=3`), ուստի սխալները միմյանցից անկախ չեն:

3.2.6 Monte Carlo-ի սխալի կախումը փորձերի թվից

3×3 ցանցի համար ($p = 0{,}8$, ճշգրիտ $R = 0{,}7688$) N-ի տարբեր արժեքներով 10 անկախ սերմերով հաշվվել է միջին բացարձակ սխալը:

N-ը 1000 անգամ մեծացնելիս ($100 \to 10^5$) սխալը փոքրացել է մոտ 21 անգամ, ինչը մոտ է տեսականին՝ $\sqrt{1000} \approx 32$ (միջինացումը ընդամենը 10 սերմի վրա է, այդ պատճառով կորը աղմկոտ է): Եզրակացությունը համապատասխանում է Քաժին 2.4-ի. սխալը նվազում է $1/\sqrt{N}$ արագությամբ:

m	թվարկում, վրկ	գործոն., վրկ	MC, վրկ	R ճշգրիտ	R MC	95% միջակայք
6	0,0001	0,0001	0,0287	0,99581	0,99605	±0,0009
8	0,0003	0,0002	0,0406	0,99557	0,99555	±0,0009
10	0,0017	0,0006	0,0488	0,99456	0,99480	±0,0010
12	0,0073	0,0017	0,0612	0,99349	0,99320	±0,0011
14	0,0335	0,0050	0,0709	0,99241	0,99220	±0,0012
16	0,1376	0,0129	0,0707	0,99133	0,99035	±0,0014
18	--	0,0327	0,0786	0,99025	0,99065	±0,0013
20	--	0,0921	0,0879	0,98917	0,98995	±0,0014
22	--	0,2486	0,1035	0,98809	0,98965	±0,0014
24	--	0,6491	0,1616	0,98702	0,98875	±0,0015
26	--	1,6576	0,1186	0,98594	0,98590	±0,0016

Աղյուսակ 3.5: Ժամանակը և արդյունքը ($p = 0{,}9$, $N = 20000$). «--»՝ չի չափվել ($m > 16$)

N	միջին $\lvert\widehat{R}_N - R\rvert$
100	0,02524
300	0,02124
1000	0,01264
3000	0,01030
10000	0,00411
30000	0,00218
100000	0,00118

Աղյուսակ 3.6: Monte Carlo-ի միջին բացարձակ սխալը

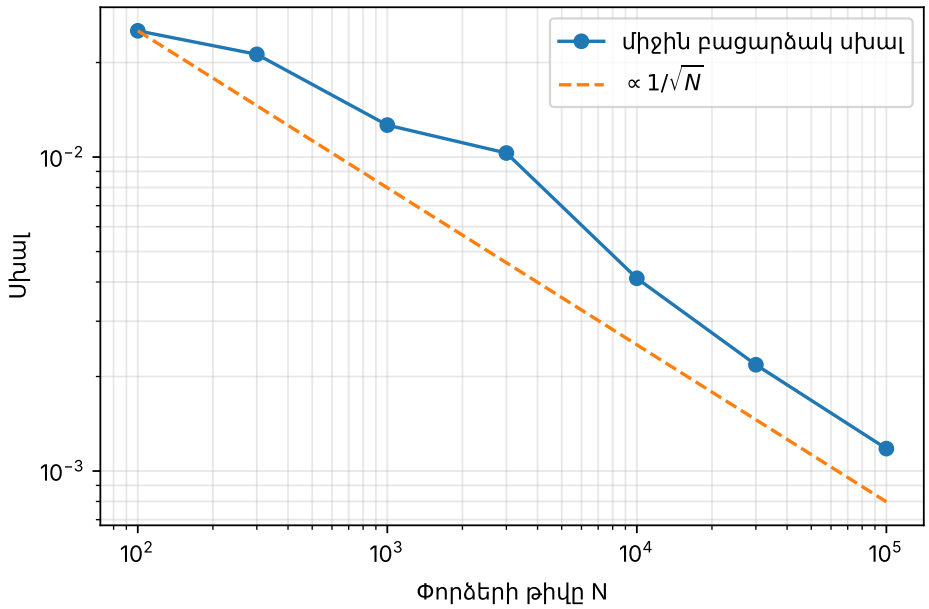
3.3 Ամփոփում

Փորձերը հաստատում են տեսական եզրակացությունները.

1. ճշգրիտ մեթոդները (թվարկում, գործոնավորում) տալիս են նույն արդյունքը և կիրառելի են $m \lesssim 25$ կողի համար, դրանից հետո ժամանակը աճում է էքսպոնենցիալ.

2. Monte Carlo-ն ունի գծային բարդություն և հնարավորություն է տալիս գնահատել մեծ գրաֆները, սակայն ճշտությունը լավացնելու գինը $N \propto 1/\varepsilon^2$ է.

3. կապակցվածության չափանիշները (λ, κ) և հուսալիությունը կապված են, բայց հուսալիությունը կախված է նաև կտրվածքների թվից (օրինակ՝ լրացուցիչ կող ավելացնելը λ-ն չփոխելով բարձրացնում է R-ը).



Նկար 3.3: Monte Carlo-ի սխալը՝ ըստ N-ի (լոգարիթմական սանդղակ), կետագիծը՝ $1/\sqrt{N}$ կախվածությունը

4. կտրվածքային գնահատականները շատ ճշգրիտ են բարձր p-ի և քիչ փոքր կտրվածքներով գրաֆների համար։

Սահմանափակումներ. Փորձարկումը կատարվել է փոքր մոդելային գրաֆների վրա, բոլոր կողերը ունեն նույն p և գագաթները չեն խափանվում։ Իրական ցանցերի (օրինակ՝ մայրուղային կամ հաղորդակցական ցանցերի տոպոլոգիաներ) վրա փորձարկումը և գագաթային խափանումների մոդելը կարող են ավելացվել հետագա աշխատանքում։

Եզրակացություն

Աշխատանքում ուսումնասիրվել են գրաֆների կապակցվածության և ցանցի հուսալիության վերլուծության հիմնական մեթոդները: Ներկայացվել են կապակցվածության հասկացությունները (կամուրջներ, կտրող կետեր, k-կապակցվածություն, Մենգերի թեորեմ), կապակցվածության որոշման և չափման ալգորիթմները (BFS/DFS, Տարյանի ալգորիթմ, առավելագույն հոսք), հուսալիության ճշգրիտ (թվարկում, գործոնավորում) և մոտավոր (Monte Carlo) մեթոդները, ինչպես նաև կտրվածքային գնահատականները: Բոլոր ալգորիթմները իրականացված են Python լեզվով, ստուգված են `NetworkX`-ի հետ համեմատությամբ և փորձարկված են 5 մոդելային գրաֆների վրա: Փորձերը ցույց են տվել, որ ճշգրիտ մեթոդները կիրառելի են մինչև մոտ 25 կող ունեցող գրաֆների համար, Monte Carlo-ն թույլ է տալիս գնահատել ավելի մեծ գրաֆներ $1/\sqrt{N}$ ճշտությամբ, իսկ հուսալիությունը կախված է ոչ միայն λ-ից, այլև փոքր կտրվածքների քանակից.

Գրականություն

[1] D. B. West, *Introduction to Graph Theory*, Prentice Hall, 2001.

[2] C. J. Colbourn, *The Combinatorics of Network Reliability*, Oxford University Press, 1987.

[3] L. G. Valiant, The complexity of enumeration and reliability problems, *SIAM J. Computing*, 8(3), 1979, 410--421.

[4] R. E. Tarjan, Depth-first search and linear graph algorithms, *SIAM J. Computing*, 1(2), 1972, 146--160.

[5] J. Edmonds, R. M. Karp, Theoretical improvements in algorithmic efficiency for network flow problems, *J. ACM*, 19(2), 1972, 248--264.

[6] J. S. Provan, M. O. Ball, The complexity of counting cuts and of computing the probability that a graph is connected, *SIAM J. Computing*, 12(4), 1983, 777--788.

[7] N. Metropolis, S. Ulam, The Monte Carlo method, *J. Amer. Statist. Assoc.*, 44(247), 1949, 335--341.